

第 3 章 导数的应用

Cauchy
中值定理

$$F(x) = x$$

Lagrange
中值定理

$$n = 0$$

Taylor
中值定理

洛必达法则

$\infty - \infty$ 型

$$f - g = \frac{1/g - 1/f}{1/g \cdot 1/f}$$

$\frac{0}{0}$ 型
 $\frac{\infty}{\infty}$ 型

$0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型

令 $y = f^g$
取对数

$0 \cdot \infty$ 型

$$f \cdot g = \frac{f}{1/g}$$

Rolle
定理

$$f(a) = f(b)$$

Fermat 定理

常用的
泰勒公式

主要应用

1. $f(x)$ 增减性 $f'(x) < 0$ $f(x)$ 单调递减
 $f'(x) > 0$ $f(x)$ 单调递增

2. 极值, 最值

极值: 增减区间的分界点.

(使 $f'(x) = 0$ $f'(x)$ 不存在的点. 两个判定法则)
驻点

最值: 比较端点及可能极值点

(使 $f'(x) = 0$, $f'(x)$ 不存在的点)
驻点

处的函数值.

3. 凹凸及拐点

(使 $f''(x) = 0$ 或 $f''(x)$ 不存在的点——可能拐点的横坐标)

4. 函数作图(定义域, 对称性, 周期性, 单调性, 凹凸性, 极值, 拐点, 渐近线)

5. "不定式"的极限求法——洛必达法则.

6. 求极限(利用带 $Peano$ 余项的 $Taylor$ 公式)

7. 讨论 $f'(x) = 0$ 的根(由罗尔定理)

证明 $f(x) = 0$ 只有一个根(唯一性)、讨论有几个根：
介值定理、单调性及极值、罗尔定理的综合应用

8. 不等式证明

用拉格朗日中值定理、或单调性及极值最值、
凹凸性、泰勒定理等方法.

例 4 设函数 $f(x)$ 连续, 在 $x=0$ 点可导, 且 $\forall x, y \in \mathbf{R}$, 有 $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-4f(x)f(y)}$, 证明 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可微.

证明: 令 $x=y=0$, 则 $f(0) = \frac{2f(0)}{1-4f^2(0)}$, 故 $f(0)=0$, 则

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h};$$

对于 $\forall x \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)+f(h)}{1-4f(x)f(h)} - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} \cdot \frac{1+4f^2(x)}{1-4f(x)f(h)} \\ &= f'(0)[1+4f^2(x)]. \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可微, 且 $f'(x) = f'(0)[1+4f^2(x)]$.

评注: 利用定义证明可导, 关键在于证明增量比值的极限存在.

课堂练习

1. 设 $f(x)$ 在 R 上可微, 证明 $f(x)$ 的两个零点之间一定有 $f(x) + f'(x)$ 的零点.

分析: 设 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, $x_1 < x_2$,

欲证: $\exists \xi \in (x_1, x_2)$, 使 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$

只要证 $e^{\xi} f(\xi) + e^{\xi} f'(\xi) = 0$

亦即 $[e^x f(x)]' \Big|_{x=\xi} = 0$

证明 作辅助函数 $F(x) = e^x f(x)$, 验证 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上满足罗尔定理条件.

1'. 设 $f(x)$ 在 R 上可微, 且 $f(x) + f'(x) > 0$,
证明 $f(x)$ 至多只有一个零点.

证明 反证法, 由第1题!

若将第1题改为:

1''. 设 $f(x)$ 在 R 上可微, 证明 $f(x)$ 的两个
零点之间一定有 $f(x) - f'(x)$ 的零点.

提示:

$$F(x) = e^{-x} f(x)$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, $(0,1)$ 可导, 且 $f(1) = 0$,
求证存在 $\xi \in (0,1)$, 使 $n f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

证明: 设辅助函数 $\varphi(x) = x^n f(x)$

显然 $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足罗尔定理条件,

因此至少存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$\varphi'(\xi) = n \xi^{n-1} f(\xi) + \xi^n f'(\xi) = 0$$

即
$$n f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

2'. $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使

$$f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$$

证明 第2题的特殊情况: $n = 2!$

3. 设 $f''(x) < 0$, $f(0) = 0$ 证明对任意 $x_1 > 0, x_2 > 0$ 有

$$f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$$

证明 不妨设 $0 < x_1 < x_2$

$$\begin{aligned} & \because f(x_1 + x_2) - f(x_2) - f(x_1) \\ &= [f(x_1 + x_2) - f(x_2)] - [f(x_1) - f(0)] \\ &= f'(\xi_2)x_1 - f'(\xi_1)x_1 \quad (x_2 < \xi_2 < x_1 + x_2, 0 < \xi_1 < x_1) \\ &= x_1 f''(\xi)(\xi_2 - \xi_1) < 0 \quad (\xi_1 < \xi < \xi_2) \\ &\therefore f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2) \end{aligned}$$

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$, 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

证明: 因 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 所以在 $[0, 2]$ 上连续, 且在 $[0, 2]$ 上有最大值 M 与最小值 m , 故

$$m \leq f(0), f(1), f(2) \leq M \longrightarrow m \leq \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} \leq M$$

由介值定理, 至少存在一点 $c \in [0, 2]$, 使

$$f(c) = \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} = 1$$

$\because f(c) = f(3) = 1$, 且 $f(x)$ 在 $[c, 3]$ 上连续, 在 $(c, 3)$ 内可导, 由罗尔定理知, 必存在 $\xi \in (c, 3) \subset (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

5. 已知 $f(x) \in C[0,1]$, $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导,
且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

(1) $\exists \xi \in (0,1)$, 使 $f(\xi) = 1 - \xi$

(2) $\exists \eta, \theta \in (0,1)$, 并且 $\eta \neq \theta$ 使 $f'(\eta)f'(\theta) = 1$.

证明: (1) 令 $F(x) = f(x) - 1 + x \quad \because F(x) \in C[0,1]$,

$$F(0)F(1) = (f(0) - 1) \cdot f(1) = -1 < 0$$

由零点定理, $\exists \xi \in (0,1)$ 使 $F(\xi) = 0$,

即 $f(\xi) = 1 - \xi$.

5. 已知 $f(x) \in C[0,1]$, $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导,
且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

(1) $\exists \xi \in (0,1)$, 使 $f(\xi) = 1 - \xi$

(2) $\exists \eta, \theta \in (0,1)$, 并且 $\eta \neq \theta$ 使 $f'(\eta)f'(\theta) = 1$.

证明:

$$(2) \quad f(1) - f(\xi) = f'(\eta)(1 - \xi) \quad \eta \in (\xi, 1)$$

$$f(\xi) - f(0) = f'(\theta)\xi \quad \theta \in (0, \xi)$$

$$\text{又 } f(1) - f(\xi) = 1 - f(\xi) = \xi$$

$$f(\xi) - f(0) = f(\xi) = 1 - \xi$$

$$1 = f'(\eta)f'(\theta) \quad \eta, \theta \in (0,1)$$

EX. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 试证: 对任意给定的正数 a, b

在 $(0,1)$ 内存在不同的 ξ, η 使 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$.

分析: $\frac{a}{(a+b)f'(\xi)} + \frac{b}{(a+b)f'(\eta)} = 1. \quad \frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} = 1$

证明 $\because a$ 与 b 均为正数, $\therefore 0 < \frac{a}{a+b} < 1$

又 $\because f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 由介值定理,

存在 $\tau \in (0,1)$, 使得 $f(\tau) = \frac{a}{a+b}, \quad 1 - f(\tau) = \frac{b}{a+b}$

$f(x)$ 在 $[0, \tau], [\tau, 1]$ 上分别用拉氏中值定理, 有

$$f(\tau) - f(0) = (\tau - 0)f'(\xi), \quad \xi \in (0, \tau) \quad (1)$$

$$f(1) - f(\tau) = (1 - \tau)f'(\eta), \quad \eta \in (\tau, 1) \quad (2)$$

注意到 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 由(1), (2)有

$$\tau = \frac{f(\tau)}{f'(\xi)} = \frac{\frac{a}{a+b}}{f'(\xi)} \quad (3) \quad 1 - \tau = \frac{1 - f(\tau)}{f'(\eta)} = \frac{\frac{b}{a+b}}{f'(\eta)} \quad (4)$$

$$(3) + (4), \text{得 } 1 = \frac{a}{f'(\xi)(a+b)} + \frac{b}{f'(\eta)(a+b)}$$

$$\therefore \frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b.$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $0 < a < b$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$.

证明: 欲证 $\frac{f'(\xi)}{a+b} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$, 即要证 $\frac{f'(\xi)(b-a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$.

因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足L-中值定理条件, 故有

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a), \quad \xi \in (a, b) \quad ①$$

又因 $f(x)$ 及 x^2 在 $[a, b]$ 上满足柯西定理条件,

$$\text{故有 } \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}, \quad \eta \in (a, b) \quad ②$$

将①代入②, 化简得 $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta), \xi, \eta \in (a, b)$

例7 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可微,且 $f(0) = f(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明: $|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad (x \in [0,1])$

证 设 $x_0 \in [0,1]$, 在 x_0 处把 $f(x)$ 展成一阶泰勒公式,有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_0)^2$$

令 $x = 0, x = 1$, 则有

$$f(0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + \frac{1}{2} f''(\xi_1)x_0^2$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1 - x_0)^2$$



两式相减, 注意到 $f(0) = f(1)$, 则有

$$f'(x_0) = \frac{1}{2} f''(\xi_1) x_0^2 - \frac{1}{2} f''(\xi_2) (1 - x_0)^2$$

$$\because |f''(x)| \leq 1,$$

$$\therefore |f'(x_0)| \leq \frac{1}{2} x_0^2 + \frac{1}{2} (1 - x_0)^2 = (x_0 - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}$$

$$\text{又由 } x_0 \in [0, 1] \text{ 知, } \left| x_0 - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{1}{2}, \text{ 于是有 } |f'(x_0)| \leq \frac{1}{2}$$

由 x_0 的任意性, 可知命题成立.

类似地，若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可微，且 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$ ，其中 a, b 是非负数。

证明： $\forall x \in (0,1)$ ，有 $|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$ 。

有关中值问题的解题方法小结

利用**逆向思维**，设辅助函数． 一般解题方法：

- (1) 证明含一个中值的等式或根的存在，多用**罗尔定理**，可用原函数法找辅助函数．
- (2) 若结论中涉及到含中值的两个不同函数，可考虑用**柯西中值定理**．
- (3) 若结论中含两个或两个以上的中值，必须**多次应用**中值定理．
- (4) 若已知条件中含高阶导数，多考虑用**泰勒公式**，有时也可考虑**对导数用中值定理**．
- (5) 若结论为不等式，多半用Taylor和lagrange公式，要注意**适当放大或缩小**的技巧．

例8 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且 $f(a) < 0$, 当 $x > a$ 时,

$f'(x) > k > 0$, 求证 $f(x) = 0$ 在 $[a, a - \frac{f(a)}{k}]$ 上

有且仅有一个实根.

证明 由题设知, $f(a) < 0, f'(x) > 0, \therefore f(x) \uparrow$
故方程 $f(x) = 0$, 若有根 $\exists$ 必有唯一的根,

以下只须证 $f(a - \frac{f(a)}{k}) > 0$

将 $f(x)$ 在 $[a, a - \frac{f(a)}{k}]$ 上用L-中值定理得,

$$f(a - \frac{f(a)}{k}) - f(a) = f'(\xi)(a - \frac{f(a)}{k} - a)$$

$$= f'(\xi)(-\frac{f(a)}{k}) \quad (a < \xi < a - \frac{f(a)}{k})$$

$$f\left(a - \frac{f(a)}{k}\right) = f(a) + f'(\xi)\left(-\frac{f(a)}{k}\right) = f^{(-)}(a)\left(1 - \frac{f'(\xi)}{k}\right) > 0$$

$\therefore f(x) = 0$ 在 $\left[a, a - \frac{f(a)}{k}\right]$ 上有且仅有一个实根.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且 $f'(x) \geq k > 0, f(a) < 0$, 证明: $f(x) = 0$ 在 $(a, +\infty)$ 内有且仅有一个实根.

分析 由连续函数零点存在定理说明方程至少有一个根, 再利用单调性说明方程至多有一个根即可.

证 因为 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增, 因此方程 $f(x) = 0$ 在 $(a, +\infty)$ 内至多有一个根. 又由微分中值定理知, $\exists \xi \in (a, x)$, 使

$$f(x) = f(a) + f'(\xi)(x-a) \geq f(a) + k(x-a)$$

由此可知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 故存在 $x_1 > a$, 使 $f(x_1) > 0$. 考虑到 $f(a) < 0$, 由连续函数零点存在定理可知, 方程 $f(x) = 0$ 在 (a, x_1) 内至少有一个根. 综上所述, 命题获证.

例 1 就 k 的取值讨论曲线 $y=4\ln x+k$ 与 $y=4x+\ln^4 x$ 有几个交点.

解: 令 $f(x)=4x+\ln^4 x-4\ln x-k$, 则所求的交点即为函数 $f(x)$ 在定义域 $(0, +\infty)$ 的零点, 首先讨论 $f(x)$ 的单调性. 由于

$$f'(x) = \frac{4}{x}(\ln^3 x + x - 1) \begin{cases} < 0, & 0 < x < 1, \\ = 0, & x = 1, \\ > 0, & x > 1, \end{cases}$$

可知 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 递增, 其最小值 $f(1)=4-k$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

于是可得, 当 $k < 4$ 时, 无交点; 当 $k = 4$ 时, 一个交点; $k > 4$ 时, 两个交点.

评注: 当讨论函数的零点、曲线的交点、方程的跟等的个数时, 首先将上述问题转化为函数零点问题, 并研究该函数的单调性, 确定最大最小值, 最后通过单调性与最值讨论函数零点的个数.

13. 设常数 $k > 0$, 则函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数为

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

解 由 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = 0$ 得唯一驻点 $x = e$. 当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单增; 当 $e < x < +\infty$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单减. 故 $x = e$ 是函数 f 的最大值点, 最大值 $f(e) = k > 0$. 又因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, 所以分别存在 $x_1 \in (e, +\infty)$, $x_2 \in (0, e)$, 使 $f(x_1) < 0$, $f(x_2) < 0$, 由连续函数的零点定理及 f 的单调性可知 f 有且仅有两个零点, 分别在区间 (x_2, e) 和 (e, x_1) 内. 故选(B).

5. 设 a, b, c 是二次可导函数 $f(x)$ 的三个零点, 且 $a < b < c$, 证明:

(1) 方程 $f'(x) + 2f(x) = 0$ 在 (a, c) 内至少有两个相异的实根;

(2) 方程 $f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) = 0$ 在 (a, c) 内至少有一个实根.

证 (1) 令 $F(x) = e^{2x}f(x)$, 则 $F(x)$ 可导, 且 $F(a) = F(b) = F(c) = 0$. 对 $F(x)$ 分别在 $[a, b], [b, c]$ 上用 Rolle 定理, 则 $\exists \xi_1 \in (a, b), \xi_2 \in (b, c)$, 使 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$, 即

$$e^{2\xi_1}[f'(\xi_1) + 2f(\xi_1)] = 0, \quad e^{2\xi_2}[f'(\xi_2) + 2f(\xi_2)] = 0$$

因 $e^{2\xi_1} \neq 0, e^{2\xi_2} \neq 0$, 所以

$$f'(\xi_1) + 2f(\xi_1) = 0, \quad f'(\xi_2) + 2f(\xi_2) = 0$$

即方程 $f'(x) + 2f(x) = 0$ 在 (a, c) 内至少存在两个互异的实根.

5. 设 a, b, c 是二次可导函数 $f(x)$ 的三个零点, 且 $a < b < c$, 证明:

(1) 方程 $f'(x) + 2f(x) = 0$ 在 (a, c) 内至少有两个相异的实根;

(2) 方程 $f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) = 0$ 在 (a, c) 内至少有一个实根.

(2) 令 $G(x) = e^x(2f(x) + f'(x))$, 则 $G(x)$ 可导. 由(1)可知 $G(\xi_1) = G(\xi_2)$.

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对 $G(x)$ 用 Rolle 定理, 则 $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, c)$, 使 $G'(\xi) = 0$, 即

$$e^\xi(f''(\xi) + 3f'(\xi) + 2f(\xi)) = 0$$

亦即 $f''(\xi) + 3f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$, 由此(2)获证.

4.证明不等式

$$(1) \text{当 } x < 1 \quad e^x \leq \frac{1}{1-x} \quad (2) a^b > b^a \quad (b > a > e)$$

证法一: (1) $\because x < 1 \quad \therefore 1-x > 0$

故要证 $e^x \leq \frac{1}{1-x}$, 即 $e^x(1-x) \leq 1$

$$\text{令 } F(t) = e^t(1-t) - 1 \quad F(0) = 0$$

$$F'(t) = -e^t + e^t(1-t) = -te^t \stackrel{\text{令}}{=} 0$$

$$t=0, \begin{array}{ll} t > 0 & F'(t) < 0 \quad F(t) \downarrow \\ t < 0 & F'(t) > 0 \quad F(t) \uparrow \end{array} \quad \text{即 } e^x \leq \frac{1}{1-x}$$

$$\therefore F(x) \leq F(0) \quad x < 1 \quad \text{故 } F(x) \leq 0$$

4.证明不等式

$$(1) \text{当 } x < 1 \quad e^x \leq \frac{1}{1-x} \quad (2) a^b > b^a \quad (b > a > e)$$

证法二:

$$(1) \text{ 要证 : } e^x(1-x) - 1 \leq 0$$

$$\text{即 } e^x - 1 \leq xe^x$$

将 e^t 在 $[0, x]$ 上或 $[x, 0]$ 上用拉格朗日中值定理.

$$e^x - 1 = e^\xi x \leq e^x x$$

4.证明不等式

$$(1) \text{当 } x < 1 \quad e^x \leq \frac{1}{1-x} \quad (2) a^b > b^a \quad (b > a > e)$$

证法一:

(2) 要证 $a^b > b^a$, 即证 $\ln a^b > \ln b^a$, 即证 $b \ln a > a \ln b$, 即证 $\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$.

从而令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 将问题转化为证明 $f(x)$ 严格单调递减. 因为

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 \quad (x > e), f(x) \downarrow$$

$$\therefore f(b) < f(a) \quad (b > a > e), \text{ 即 } \frac{\ln b}{b} < \frac{\ln a}{a}, \text{ 即 } b^a < a^b.$$

4.证明不等式

$$(1) \text{当 } x < 1 \quad e^x \leq \frac{1}{1-x} \quad (2) a^b > b^a \quad (b > a > e)$$

证法二:

(2)要证 $a^b > b^a$,即证 $\ln a^b > \ln b^a$,即证 $b \ln a > a \ln b$,即证 $\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$,

即证 $\frac{\ln b}{b} - \frac{\ln a}{a} < 0$. 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 (x > e)$

将 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上用拉格朗日中值定理得:

$$\frac{\ln b}{b} - \frac{\ln a}{a} = \frac{1 - \ln \xi}{\xi^2} (b - a) < 0, \quad (a \cdots \xi \cdots b)$$

$$\therefore \frac{\ln b}{b} < \frac{\ln a}{a} \quad \text{即 } b^a < a^b$$

证明 (2) $e^{-x} + \sin x < 1 + \frac{x^2}{2} \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$.

证明: 令 $f(t) = 1 + \frac{t^2}{2} - e^{-t} \sin t$, 则 $f'(t) = t - \cos t + e^{-t}$ 且 $f(0) = 0$, $f''(t) = 1 + \sin t - e^{-t}$ 且 $f''(0) = 0$, $f'''(t) = \cos t + e^{-t}$, 因为当 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 时 $f'''(t) = \cos t + e^{-t} > 0$, 则知 $f''(t)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调递增. 从而当 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时有 $f''(t) > f''(0) = 0$, 这说明 $f'(t)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调递增. 从而当 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时有 $f'(t) > f'(0) = 0$, 这又说明 $f(t)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调递增, 所以当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时有 $f(x) > f(0) = 0$, 即 $1 + \frac{x^2}{2} - e^{-x} \sin x > 0$, 从而有 $e^{-x} + \sin x < 1 + \frac{x^2}{2} \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$.

10. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足

$$xf''(x) - 2x[f'(x)]^4 = e^{-x} - 1 \quad (\quad)$$

若 $x_0 (x_0 \neq 0)$ 是 $f(x)$ 的一个驻点, 则

(A) x_0 是 $f(x)$ 的极小值点

(B) x_0 是 $f(x)$ 的极大值点

(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线的 $y = f(x)$ 的拐点

(D) x_0 不是 $f(x)$ 的极值点, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

解 因 x_0 是 $f(x)$ 的驻点, 且 $f(x)$ 可导, 所以 $f'(x_0) = 0$. 将 $x = x_0$ 代入关系式, 得

$$f''(x_0) = \frac{e^{-x_0} - 1}{x_0}$$

当 $x_0 > 0$ 时, $e^{-x_0} < 1$, 故 $f''(x_0) < 0$; 当 $x_0 < 0$ 时, $e^{-x_0} > 1$, 故 $f''(x_0) < 0$. 因此 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点, 故选(B).

例5 设 $0 \leq x \leq 1$ $\rho > 1$, 证明不等式

$$\frac{1}{2^{\rho-1}} \leq x^{\rho} + (1-x)^{\rho} \leq 1$$

证明 令 $f(x) = x^{\rho} + (1-x)^{\rho}$

求 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值

$$f'(x) = \rho x^{\rho-1} - \rho(1-x)^{\rho-1} \quad x = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^{\rho-1}} \quad f(0) = 1 = f(1)$$

$$\therefore M = 1 \quad m = \frac{1}{2^{\rho-1}} \quad \therefore m \leq f(x) \leq M,$$

$$i.e., \quad \frac{1}{2^{\rho-1}} \leq x^{\rho} + (1-x)^{\rho} \leq 1$$

6. 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上的点作切线, 问哪一条切线与两坐标轴所围的直角三角形面积为最小, 求此切线方程.

解 $\forall x \in (0, a)$, 对 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边对 x 求导得

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2yy'}{b^2} = 0, y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$

$$\text{切线方程为: } Y - y = -\frac{b^2 x}{a^2 y} (X - x)$$

$$\text{令 } X = 0, Y = y + \frac{b^2 x^2}{a^2 y} = \frac{b^2}{y}$$

$$\text{令 } Y = 0, Y = x + \frac{a^2 y^2}{b^2 x} = \frac{a^2}{x}$$

$$s = \frac{1}{2} XY = \frac{a^2 b^2}{2xy} = \frac{a^3 b}{2x \sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$\text{令 } T = x \sqrt{a^2 - x^2}, T' = \frac{a^2 - 2x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \stackrel{\text{令}}{=} 0$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} a, \text{代入 } y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \text{得 } y = \frac{1}{\sqrt{2}} b$$

$$\therefore Y - \frac{1}{\sqrt{2}} b = -\frac{b}{a} \left(X - \frac{1}{\sqrt{2}} a \right)$$

例2 证明不等式

$$x \ln x + y \ln y > (x + y) \ln \frac{x + y}{2}, (x > 0, y > 0, x \neq y).$$

证 令 $f(t) = t \ln t (t > 0)$,

$$\text{则 } f'(t) = \ln t + 1, \quad f''(t) = \frac{1}{t} > 0,$$

$\therefore f(t) = t \ln t$ 在 (x, y) 或 (y, x) , $x > 0, y > 0$ 是凹的.

$$\text{于是 } \frac{1}{2}[f(x) + f(y)] > f\left(\frac{x + y}{2}\right)$$

$$\text{即 } \frac{1}{2}[x \ln x + y \ln y] > \frac{x + y}{2} \ln \frac{x + y}{2},$$

$$\text{即 } x \ln x + y \ln y > (x + y) \ln \frac{x + y}{2}.$$

例3 将 $f(x) = e^{x^2}$ 展开成Maclaurin公式,
并计算 $\left(e^{x^2}\right)^{(99)}(0)$ 和 $\left(e^{x^2}\right)^{(100)}(0)$.

解 $\because e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0)$

$$\therefore e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!} + o(x^{2n}) \quad (x \rightarrow 0)$$

由 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ 知

$$a_{99} = \frac{f^{(99)}(0)}{99!} = 0, \text{ 故 } \left(e^{x^2}\right)^{(99)}(0) = 0,$$

$$a_{100} = \frac{f^{(100)}(0)}{100!} = \frac{1}{50!}, \text{ 故 } \left(e^{x^2}\right)^{(100)}(0) = \frac{100!}{50!}.$$

例 7 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} + 2 \cos x - 3}{x^4}$.

解 $\because e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{1}{2!}x^4 + o(x^4)$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)$$

$$\therefore e^{x^2} + 2 \cos x - 3 = \left(\frac{1}{2!} + 2 \cdot \frac{1}{4!}\right)x^4 + o(x^4)$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{7}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \frac{7}{12}$$

练习

1. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在点 a 处(***B***).

(A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$;

(B) $f(x)$ 取得极大值; (C) $f(x)$ 取得极小值;

(D) $f(x)$ 的导数不存在.

提示: 利用极限的保号性.

2. 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 (**A**)

(A) 取得极大值 ;

(B) 取得极小值 ;

(C) 在某邻域内单调增加 ;

(D) 在某邻域内单调减少 .

提示: 将 $f(x)$ 代入方程, 令 $x = x_0$, 得

$$f''(x_0) = -4f(x_0) < 0$$

3. 试问 a 为何值时, $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{2}{3}\pi$ 时取得极值, 求出该极值, 并指出它是极大还是极小.

解: $\because f'(x) = a \cos x + \cos 3x$, 由题意应有

$$f'(\frac{2}{3}\pi) = a \cos(\frac{2}{3}\pi) + \cos 3(\frac{2}{3}\pi) = 0$$

$$\therefore a = 2$$

$$\text{又 } \because f''(x) = -2 \sin x - 3 \sin 3x, \quad f''(\frac{2}{3}\pi) < 0$$

$$\therefore f(x) \text{ 取得极大值为 } f(\frac{2}{3}\pi) = \sqrt{3}$$

4. 设 $f(x) = nx(1-x)^n$, $n \in N$, 试求 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 $M(n)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n)$.

解: $\because f'(x) = n(1-x)^n - nx \cdot n(1-x)^{n-1}$
$$= n(1-x)^{n-1}[1 - (n+1)x]$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $(0,1)$ 内的唯一驻点 $x = \frac{1}{n+1}$

易判别 x 通过此点时 $f(x)$ 由增变减, 故所求最大值为

$$M(n) = f\left(\frac{1}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} M(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e^{-1}$$